

Maths - Question 21

Original paper page 12; original question and option regions

If $\cos \alpha + \cos \beta = a$, $\sin \alpha + \sin \beta = b$ and $\alpha - \beta = 2\theta$, then $\frac{\cos 3\theta}{\cos \theta} =$

$\cos \alpha + \cos \beta = a$, $\sin \alpha + \sin \beta = b$ మరియు $\alpha - \beta = 2\theta$ అయితే, $\frac{\cos 3\theta}{\cos \theta} =$

Options :

1. $a^2 + b^2 - 2$

2. $a^2 + b^2 - 3$

3. $3 - a^2 - b^2$

4. $\frac{a^2 + b^2}{4}$

Maths - Question 22

Original paper page 12; original question and option regions

$$\cos^3 \theta + \cos^3 (120^\circ + \theta) + \cos^3 (\theta - 120^\circ) =$$

Options :

1. $\frac{\sqrt{3}}{2} \cos \theta$

2. $\frac{3}{4} \sec^3 \theta$

3. $\frac{3}{2} \tan^3 \theta$

4. $\frac{3}{4} \cos 3\theta$

Maths - Question 23

Original paper page 13; original question and option regions

Question Number : 23 Question Id : 1017173863 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

The general solution of the trigonometric equation $(\sqrt{3}-1)\sin\theta + (\sqrt{3}+1)\cos\theta = 2$ is

$(\sqrt{3}-1)\sin\theta + (\sqrt{3}+1)\cos\theta = 2$ అనే త్రికోణమితియ సమీకరణం యొక్క సామాన్య సాధనము

Options :

1. $2n\pi \pm \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{12}$

2. $n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{12}$

3. $2n\pi \pm \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{12}$

4. $n\pi + (-1)^n \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{12}$

Maths - Question 24

Original paper page 13; original question and option regions

Suppose $S_a(x) = \sec^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + \sec^{-1}(a)$ for $a \neq 0$. If $S_a(x) = S_b(x)$ for $a \neq b$ then $x =$

$a \neq 0$ & $S_a(x) = \sec^{-1}\left(\frac{x}{a}\right) + \sec^{-1}(a)$ అనుకోండి. $a \neq b$ & $S_a(x) = S_b(x)$ అయితే, అప్పుడు $x =$

Options :

1. 1
2. $\pm a b$
3. $a b$
4. $-a b$

Maths - Question 25

Original paper page 14; original question and option regions

If $\sin x \cosh y = \cos \theta$ and $\cos x \sinh y = \sin \theta$, then $\sinh^2 y =$

$\sin x \cosh y = \cos \theta$ మరియు $\cos x \sinh y = \sin \theta$ అయితే, $\sinh^2 y =$

Options :

1. $\cosh^2 x$
2. $\cos^2 x$
3. $\sin^2 x$
4. $\sinh^2 x$

Maths - Question 26

Original paper page 14; original question and option regions

In ΔABC , if $a = 2(\sqrt{3} + 1)$, $B = 45^\circ$ and $C = 60^\circ$, then the area (in sq. units) of that triangle is

ΔABC లో $a = 2(\sqrt{3} + 1)$, $B = 45^\circ$, $C = 60^\circ$ అయితే, అత్రిభుజ వైశాల్యం (చ. యూనిట్లలో)

Options :

1. $2\sqrt{3}$
2. 6
3. $6 + 2\sqrt{3}$
4. $6 - 2\sqrt{3}$

Maths - Question 27

Original paper page 14; original question and option regions

The equation $x^2 - 2\sqrt{3}x + 2 = 0$ represents two sides of a triangle. If the angle between them is $\frac{\pi}{3}$, then the perimeter of that triangle is

సమీకరణం $x^2 - 2\sqrt{3}x + 2 = 0$ ఒక త్రిభుజంలోని రెండు భుజాలను సూచిస్తుంది. ఆ భుజాల మధ్యకోణము $\frac{\pi}{3}$ అయితే, ఆ త్రిభుజం చుట్టు కొలత

Maths - Question 28

Original paper page 15; original question and option regions

In ΔABC , if $b = 2$, $c = \sqrt{3}$, $\angle A = 30^\circ$, then its inradius $r =$

ΔABC లో $b = 2$, $c = \sqrt{3}$, $\angle A = 30^\circ$ అయితే, దాని అంతర్వృత్త వ్యాసార్థము $r =$

Options :

1. $\sqrt{3} - 1$

2. $\sqrt{3} + 1$

3. $\frac{\sqrt{3} + 1}{2}$

4. $\frac{\sqrt{3} - 1}{2}$

Maths - Question 29

Original paper page 15; original question and option regions

If M is the foot of the perpendicular drawn from $P(1, 2, -1)$ to the plane passing through the point $A(3, -2, 1)$ and perpendicular to the vector $4\vec{i} + 7\vec{j} - 4\vec{k}$, then the length of PM , in proper units, is

$A(3, -2, 1)$ బిందువు గుండా పోతూ, సదిశ $4\vec{i} + 7\vec{j} - 4\vec{k}$ కి లంబంగా ఉండే తలానికి, $P(1, 2, -1)$ నుండి గీచిన లంబ పాదం M అయితే, PM యొక్క పొడవు, తగిన యూనిట్లలో

Maths - Question 30

Original paper page 16; original question and option regions

The Cartesian equation of the line passing through the point $\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ and parallel to the vector $\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$ is

$\vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$ బిందువు గుండా పోతూ, $\vec{i} + \vec{j} + 3\vec{k}$ సదిశకు సమాంతరంగా ఉన్న సరళరేఖ యొక్క కార్టీసియన్ సమీకరణము

Options :

1. $(x-1) = (y+2) = (z-1)$

$\frac{(x-1)}{3} = \frac{(y+2)}{1} = \frac{(z-1)}{2}$

2. $\frac{(x-1)}{1} = \frac{(y+2)}{1} = \frac{(z-1)}{3}$

3. $\frac{(x+1)}{1} = \frac{(y-2)}{1} = \frac{(z+1)}{3}$

4.

Maths - Question 31

Original paper page 17; original question and option regions

A vector of magnitude $\sqrt{51}$ which makes equal angles with the vectors $\vec{a} = \frac{1}{3}(\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k})$,

$\vec{b} = \frac{1}{5}(-4\vec{i} - 3\vec{k})$ and $\vec{c} = \vec{j}$, is

సదిశలు $\vec{a} = \frac{1}{3}(\vec{i} - 2\vec{j} + 2\vec{k})$, $\vec{b} = \frac{1}{5}(-4\vec{i} - 3\vec{k})$ మరియు $\vec{c} = \vec{j}$ లతో సమాన కోణములను చేస్తూ $\sqrt{51}$ పరిమాణం గలిగిన ఒక సదిశ

Options :

1. $5\vec{i} - \vec{j} + 5\vec{k}$

2. $-5\vec{i} + \vec{j} - 5\vec{k}$

3. $-5\vec{i} + \vec{j} + 5\vec{k}$

4. $-\vec{i} - \vec{j} + 7\vec{k}$

Maths - Question 32

Original paper page 17; original question and option regions

A unit vector orthogonal to the vector $3\bar{i} + 4\bar{j} + 5\bar{k}$ and coplanar with the vectors $\bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$ and $\bar{i} - \bar{j} + \bar{k}$ is

$3\bar{i} + 4\bar{j} + 5\bar{k}$ సదిశకు అభిలంబంగా ఉంటూ, $\bar{i} + \bar{j} + \bar{k}$, $\bar{i} - \bar{j} + \bar{k}$ సదిశలతో సతలీయంగా ఉండే ఒక యూనిట్ సదిశ

Maths - Question 33

Original paper page 18; original question and option regions

Let $\vec{a}$ and $\vec{b}$ be two non-collinear unit vectors. If $\vec{u} = \vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{b}$ and $\vec{v} = \vec{a} \times \vec{b}$, then $|\vec{v}| =$

$\vec{a}$, $\vec{b}$ లు సరేఖీయాలు కాని రెండు యూనిట్ సదిశలు. $\vec{u} = \vec{a} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{b}$ మరియు $\vec{v} = \vec{a} \times \vec{b}$ అయితే, $|\vec{v}| =$

Options :

1. $|\vec{u}|$
2. $|\vec{a}|$
3. $|\vec{b}|$
4. $|\vec{a}||\vec{b}|$

Maths - Question 34

Original paper page 18; original question and option regions

The shortest distance between the line passing through the point $\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ and parallel to the vector $2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$ and the line passing through the point $2\vec{i} + 4\vec{j} + 5\vec{k}$ and parallel to the vector $3\vec{i} + 4\vec{j} + 5\vec{k}$, is

$\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ బిందువు గుండా పోతూ $2\vec{i} + 3\vec{j} + 4\vec{k}$ సదిశకు సమాంతరంగా ఉండే రేఖకు, $2\vec{i} + 4\vec{j} + 5\vec{k}$ బిందువు గుండా పోతూ $3\vec{i} + 4\vec{j} + 5\vec{k}$ సదిశకు సమాంతరంగా ఉండే రేఖకు మధ్య గల కనిష్ఠ దూరం

Maths - Question 35

Original paper page 19; original question and option regions

The standard deviation of the following distribution is

ఈ క్రింది విభజనము యొక్క క్రమ విచలనము

Class interval తరగతి అంతరం	0-10	10-20	20-30	30-40
Frequency పొనఃపున్యము	1	3	4	2

Options :

1. 9
2. 8
3. 7
4. 6

Maths - Question 36

Original paper page 19; original question and option regions

The mean deviation of the numbers $a, a + d, a + 2d, \dots, a + 2nd$ from their mean is equal to

$a, a + d, a + 2d, \dots, a + 2nd$ సంఖ్యలకు వాటి అంకమధ్యమం నుంచి మధ్యమ విచలనం

Maths - Question 37

Original paper page 20; original question and option regions

If 5 red roses and 5 white roses of different sizes are used in preparing a garland, the probability that red and white roses come alternately is

విభిన్న పరిమాణములతో ఉన్న 5 ఎర్రని, 5 తెల్లని గులాబీలను ఉపయోగించి తయారు చేసిన పూల దండలో ఎరుపు మరియు తెలుపు గులాబీలు ఒక దాని ప్రక్కన మరియుకటి వచ్చుటకు గల సంభావ్యత

Options :

1. $\frac{1}{252}$

2. $\frac{1}{126}$

3. $\frac{1}{63}$

4. $\frac{5}{126}$

Maths - Question 38

Original paper page 20; original question and option regions

There are eight different coloured balls and 8 bags having the same colours as that of the balls. If one ball is placed at random in each one of the bags, then the probability that 5 of the balls are placed in the respective coloured bags, is

ఎనిమిది విభిన్న రంగులు గల బంతులు, అవే రంగుల్లో ఉన్న 8 సంచులు ఉన్నాయి. ప్రతి ఒక సంచిలోను ఒక బంతిని యాదృచ్ఛికంగా ఉంచితే, 5 బంతులను అవే రంగు గలిగిన సంచులలో ఉంచగలిగే సంభావ్యత

Maths - Question 39

Original paper page 21; original question and option regions

If the probability function of a random variable X is given by

$$P(X = k) = \frac{3^{ck}}{k!} \text{ for } k = 1, 2, 3, \dots \text{ (where } c \text{ is a constant), then } c =$$

$k = 1, 2, 3, \dots$ కి, ఒక యాదృచ్ఛిక చలరాశి X యొక్క సంభావ్యత ప్రమేయము $P(X = k) = \frac{3^{ck}}{k!}$,
(c ఒక స్థిరాంకము) అయితే, అప్పుడు $c =$

Options :

1. $\frac{1}{2} \log_3 (\log_e 2)$

2. $\frac{1}{2} \log_2 (\log_e 3)$

3. $\log_3 (\log_e 2)$

4. $\log_2 (\log_e 3)$

Maths - Question 40

Original paper page 21; original question and option regions

If X is a Poisson variate with mean 2, then $P\left(X > \frac{3}{2}\right) =$

మధ్యమం 2 తో X ఒక పాయిజన్ చలరాశి అయితే, అప్పుడు $P\left(X > \frac{3}{2}\right) =$

Maths - Question 41

Original paper page 22; original question and option regions

The locus of the point P such that the area of the $\triangle PAB$ is 7, where $A(4, 5)$ and $B(-2, 3)$ are given points, is

$A(4, 5)$, $B(-2, 3)$ లు దత్త బిందువులయినప్పుడు, $\triangle PAB$ వైశాల్యం 7 యూనిట్లయ్యేట్లుండే బిందువు P యొక్క బిందుపథం

Options :

a straight line

1. ఒక సరళ రేఖ

a pair of parallel lines

2. ఒక సమాంతర సరళ రేఖాయుగ్మం

a circle

3. ఒక వృత్తం

an ellipse

4. ఒక దీర్ఘవృత్తం

Maths - Question 42

Original paper page 23; original question and option regions

If the point $P(4, 1)$ undergoes a reflection in the line $x - y = 0$, then a translation through a distance of 2 units along the positive X-axis and finally projected on the X-axis, then the coordinates of P in the final position, is

$P(4, 1)$ అనే బిందువు $x - y = 0$ సరళ రేఖలో పరావర్తనం చెంది, ఆ తరువాత ధనాత్మక X-అక్షం వెంబడి 2 యూనిట్ల దూరం సమాంతర పరివర్తన చెంది, చివరగా X-అక్షంపై విక్షేపం చెందిస్తే, అంతిమ స్థితిలో P యొక్క నిరూపకాలు

Options :

1. $(3, 4)$
2. $(3, 0)$
3. $(1, 0)$
4. $(4, 3)$

Maths - Question 43

Original paper page 23; original question and option regions

A straight line L cuts both the lines $5x - y - 4 = 0$ and $3x + 4y - 4 = 0$. The segment of L between the two lines is bisected at the point $(1, 5)$. The equation of L is

L అనే ఒక సరళరేఖ $5x - y - 4 = 0$, $3x + 4y - 4 = 0$ అనే సరళ రేఖలు రెండింటినీ ఖండిస్తుంది. ఆ రెండు సరళరేఖల మధ్య గల L యొక్క రేఖాఖండాన్ని బిందువు $(1, 5)$ సమద్విఖండన చేస్తుంది. ఆ సరళరేఖ L సమీకరణం

Options :

1. $63x - 32y + 62 = 0$

2. $36x - 53y - 72 = 0$

3. $38x - 65y - 45 = 0$

4. $83x - 35y + 92 = 0$

Maths - Question 44

Original paper page 24; original question and option regions

If the line $(2x + 3y + 4) + \lambda(6x - y + 12) = 0$ is perpendicular to the line $7x + 5y = 2$, then $\lambda =$

$(2x + 3y + 4) + \lambda(6x - y + 12) = 0$ రేఖ, $7x + 5y = 2$ రేఖకు లంబముగా ఉంటే, అప్పుడు $\lambda =$

Options :

1. $\frac{-27}{39}$

2. $\frac{-29}{37}$

3. $\frac{-27}{37}$

4. $\frac{-28}{37}$

Maths - Question 45

Original paper page 24; original question and option regions

If $P(-1, 0)$, $Q(0, 0)$ and $R(3, 3\sqrt{3})$ are three points, then the equation of the bisector of the $\angle PQR$ is

$P(-1, 0)$, $Q(0, 0)$, $R(3, 3\sqrt{3})$ లు మూడు బిందువులు అయితే, $\angle PQR$ యొక్క సమద్విఖండన రేఖ సమీకరణము

Options :

1. $x + \sqrt{3}y = 0$

2. $\sqrt{3}x + y = 0$

3. $x + \frac{\sqrt{3}}{2}y = 0$

4. $\frac{\sqrt{3}}{2}x + y = 0$

Maths - Question 46

Original paper page 25; original question and option regions

Question Number : 46 Question Id : 1017173886 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

The product of the perpendicular distances drawn from the origin to the pair of straight lines $6x^2 - 5xy - 6y^2 + x + 5y - 1 = 0$ is

$6x^2 - 5xy - 6y^2 + x + 5y - 1 = 0$ సరళరేఖాయుగ్మానికి మూలబిందువు నుండి గీచిన లంబ దూరముల లబ్ధము

Options :

1. 1
2. $\frac{1}{12}$
3. $\frac{1}{13}$
4. 13

Maths - Question 47

Original paper page 25; original question and option regions

If the slope of one of the lines represented by $2x^2 + 3xy + ky^2 = 0$ is 2, then the angle between the pair of lines is

$2x^2 + 3xy + ky^2 = 0$ చే సూచించబడే రేఖా యుగ్మములోని ఒక రేఖ వాలు 2 అయితే, ఆ రెండు రేఖల మధ్యగల కోణము

Options :

1. $\frac{\pi}{2}$

2. $\frac{\pi}{3}$

3. $\frac{\pi}{6}$

4. $\frac{\pi}{4}$

Maths - Question 48

Original paper page 26; original question and option regions

The angle between the lines joining the origin to the points of intersection of $x + 2y + 1 = 0$ and $2x^2 - 2xy + 3y^2 + 2x - y - 1 = 0$ is

$x + 2y + 1 = 0$ మరియు $2x^2 - 2xy + 3y^2 + 2x - y - 1 = 0$ ల ఖండన బిందువులను మూల బిందువుతో కలుపగా ఏర్పడే రేఖల మధ్య కోణం

Options :

1. $\frac{\pi}{4}$

2. $\frac{\pi}{3}$

3. $\frac{\pi}{2}$

4. $\frac{\pi}{6}$

Maths - Question 49

Original paper page 26; original question and option regions

The power of the point $(-3, 7)$ with respect to a circle, with centre $(3, 7)$ and radius 2, is

కేంద్రము $(3, 7)$ మరియు వ్యాసార్థము 2 గా గల ఒక వృత్తం దృష్ట్యా, $(-3, 7)$ బిందువు యొక్క బిందుశక్తి

Options :

1. 49
2. $\sqrt{32}$
3. 32
4. 7

Maths - Question 50

Original paper page 26; original question and option regions

The equation of the circle with $(1, 1)$ as centre and which cuts a chord of length $4\sqrt{2}$ units on the line $x + y + 1 = 0$ is

$(1, 1)$ కేంద్రంగా కలిగి, $x + y + 1 = 0$ రేఖపై $4\sqrt{2}$ యూనిట్ల పొడవు గల జ్యాను చేసే వృత్త సమీకరణం

Maths - Question 51

Original paper page 27; original question and option regions

The area of the triangle (in sq. units) formed by the tangents drawn from $P(4, 4)$ to the circle $S \equiv x^2 + y^2 - 2x - 2y - 7 = 0$ and the chord of contact of P with respect to $S = 0$ is

$P(4, 4)$ నుండి $S \equiv x^2 + y^2 - 2x - 2y - 7 = 0$ వృత్తానికి గీచిన స్పర్శ రేఖలు మరియు $S = 0$ దృష్ట్యా P యొక్క స్పర్శ జ్యాతో ఏర్పడే త్రిభుజము యొక్క వైశాల్యము (చ. యూనిట్లలో)

Options :

1. 4.5
2. 8.1
3. 6.75
4. 1.5

Maths - Question 52

Original paper page 27; original question and option regions

The pole of the line $x + y + 2 = 0$ with respect to the circle $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ is

వృత్తం $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ దృష్ట్యా, సరళ రేఖ $x + y + 2 = 0$ యొక్క ధ్రువం

Maths - Question 53

Original paper page 28; original question and option regions

The angle between the circles $x^2 + y^2 + 4x - 14y + 28 = 0$ and $x^2 + y^2 - 12x - 6y - 4 = 0$ is

$x^2 + y^2 + 4x - 14y + 28 = 0$, $x^2 + y^2 - 12x - 6y - 4 = 0$ వృత్తాల మధ్యకోణం

Options :

1. 60°

2. $\cos^{-1} \frac{3}{35}$

3. 45°

4. $\cos^{-1} \left(\frac{2}{\sqrt{5}} \right)$

Maths - Question 54

Original paper page 28; original question and option regions

The length of the common chord of the circles $x^2 + y^2 + 3x + 5y + 4 = 0$ and $x^2 + y^2 + 5x + 3y + 4 = 0$ is

$x^2 + y^2 + 3x + 5y + 4 = 0$ మరియు $x^2 + y^2 + 5x + 3y + 4 = 0$ వృత్తాల యొక్క ఉమ్మడి జ్యా పొడవు

Options :

1

1.

2

2.

3

3.

4

4.

Maths - Question 55

Original paper page 29; original question and option regions

The angle subtended by the normal chord at the point $(9, 9)$ on the parabola $y^2 = 9x$, at the focus of the parabola is

$y^2 = 9x$ పరావలయం పై $(9, 9)$ బిందువు వద్ద గీచిన అభిలంబ జ్యా, పరావలయం యొక్క నాభి వద్ద చేసే కోణము

Options :

1. 45°
2. 60°
3. 90°
4. 135°

Maths - Question 56

Original paper page 29; original question and option regions

If the vertex of a parabola is $(4, 3)$ and its directrix is $3x + 2y - 7 = 0$, then the equation of latus rectum of the parabola is

ఒక పరావలయం యొక్క శీర్షము $(4, 3)$ మరియు దాని నియతరేఖ $3x + 2y - 7 = 0$ అయితే, ఆ పరావలయము యొక్క నాభిలంబ సమీకరణము

Options :

1. $3x + 2y - 18 = 0$

2. $3x + 2y - 29 = 0$

3. $3x + 2y - 8 = 0$

4. $3x + 2y - 31 = 0$

Maths - Question 57

Original paper page 29; original question and option regions

The equation of a common tangent to the circle $x^2 + y^2 = 16$ and to the ellipse $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{4} = 1$ is

$x^2 + y^2 = 16$ వృత్తానికి, $\frac{x^2}{49} + \frac{y^2}{4} = 1$ దీర్ఘవృత్తానికి గల ఒక ఉమ్మడి స్పర్శరేఖకి సమీకరణము

Maths - Question 58

Original paper page 30; original question and option regions

The equation of the ellipse with $x + y + 2 = 0$ as its directrix, one of its focus at $(1, -1)$ and having eccentricity $\frac{2}{3}$ is

$x + y + 2 = 0$ ని నియతరేఖగాను, $(1, -1)$ వద్ద ఒక నాభిని కలిగి, ఉత్కేంద్రత $\frac{2}{3}$ గా కలిగిన దీర్ఘవృత్త సమీకరణం

Options :

1. $7x^2 + 7y^2 + 4xy + 26x + 26y + 10 = 0$
2. $7x^2 + 7y^2 - 4xy - 26x - 26y - 10 = 0$
3. $7x^2 + 7y^2 - 4xy + 26x + 26y - 10 = 0$
4. $7x^2 + 7y^2 + 4xy - 26x - 26y + 10 = 0$

Maths - Question 59

Original paper page 31; original question and option regions

Let C be the centre of the hyperbola $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ and P be a point on it. If the tangent at P to the hyperbola meets the straight lines $bx - ay = 0$ and $bx + ay = 0$ respectively in Q and R , then $CQ \cdot CR =$

అతిపరావలయం $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ కి C కేంద్రమనీ, దానిపై P ఒక బిందువనీ అనుకోండి. P వద్ద అతిపరావలయానికి గీచిన స్పర్శరేఖ, సరళ రేఖలు $bx - ay = 0$, $bx + ay = 0$ లను వరుసగా Q మరియు R ల వద్ద ఖండిస్తే అప్పుడు $CQ \cdot CR =$

Options :

$$a^2 - b^2$$

1.

$$a^2 + b^2$$

2.

$$\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}$$

3.

$$\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2}$$

4.

Maths - Question 60

Original paper page 31; original question and option regions

If $A = (5, 4, 2)$, $B = (6, 2, -1)$, $C = (8, -2, -7)$, then the harmonic conjugate of A with respect to B and C is

$A = (5, 4, 2)$, $B = (6, 2, -1)$, $C = (8, -2, -7)$ అయితే, B, C ల దృష్ట్యా A యొక్క హరాత్మక సంయుగ్మము

Maths - Question 61

Original paper page 32; original question and option regions

If the line joining $(2, 3, -1)$ and $(3, 5, -3)$ is perpendicular to the line joining $A(1, 2, 3)$ and $B(\alpha, \beta, \gamma)$ then a possible point for B is

$(2, 3, -1), (3, 5, -3)$ లను కలిపే రేఖ, $A(1, 2, 3), B(\alpha, \beta, \gamma)$ లను కలిపే రేఖకు లంబంగా ఉంటే, అప్పుడు B కి ఒక సాధ్యమిందువు

Options :

1. $(-3, 5, 7)$
2. $(3, -5, 7)$
3. $(3, 5, -7)$
4. $(3, 5, 7)$

Maths - Question 62

Original paper page 32; original question and option regions

If a plane passes through $(1, -2, 1)$ and is perpendicular to the planes $2x - 2y + z = 0$ and $x - y + 2z = 4$, then the distance of that plane from the point $(1, 2, 2)$ is

$(1, -2, 1)$ గుండా పోయే ఒక తలం, $2x - 2y + z = 0$ మరియు $x - y + 2z = 4$ తలాలకు లంబంగా ఉంటే, $(1, 2, 2)$ బిందువు నుండి ఆ తలానికి గల దూరం

Options :

1. $\sqrt{2}$
2. 2
3. $2\sqrt{2}$
4. 4

Maths - Question 63

Original paper page 33; original question and option regions

If $\Delta(x) = \begin{vmatrix} e^x & -1 \\ \sin x - 1 & 1 \end{vmatrix}$, then $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\Delta(x)}{x} =$

$\Delta(x) = \begin{vmatrix} e^x & -1 \\ \sin x - 1 & 1 \end{vmatrix}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\Delta(x)}{x} =$

Options :

1. 1
2. 2
3. -1
4. 3

Maths - Question 64

Original paper page 33; original question and option regions

$$\text{If } f(x) = \begin{cases} \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2} & , x \neq 0 \\ \frac{1}{2}(a^2 - b^2) & , x = 0 \end{cases}$$

where a, b are real and distinct constants, then

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\cos ax - \cos bx}{x^2} & , x \neq 0 \\ \frac{1}{2}(a^2 - b^2) & , x = 0 \end{cases}$$

అవుతూ a, b లు వాస్తవ సంఖ్యలు మరియు విభిన్న స్థిరాంకాలు అయినప్పుడు

Maths - Question 65

Original paper page 34; original question and option regions

If $ay^4 = (x+b)^5$, then $\frac{y \cdot \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right)}{\left(\frac{dy}{dx} \right)^2} =$

$ay^4 = (x+b)^5$ అయితే, $\frac{y \cdot \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right)}{\left(\frac{dy}{dx} \right)^2} =$

Options :

1. 5

2. -5

3. $\frac{1}{5}$

4. $\frac{-1}{5}$

Maths - Question 66

Original paper page 35; original question and option regions

$$x^3 + y^3 = 3xy \Rightarrow \frac{dy}{dx} =$$

Options :

1. $\frac{y - x^2}{y^2 - x}$

2. $\frac{y + x^2}{y^2 + x}$

3. $\frac{y - x^2}{y^2 + x}$

4. $\frac{y + x^2}{y^2 - x}$

Maths - Question 67

Original paper page 35; original question and option regions

If $y = \tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right), |x| < 1$, then $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=\frac{1}{2}} =$

$y = \tan^{-1}\left(\frac{2x}{1-x^2}\right), |x| < 1$ అయితే, $\left(\frac{dy}{dx}\right)_{x=\frac{1}{2}} =$

Options :

1. $\frac{1}{5}$

2. $\frac{2}{5}$

3. $\frac{4}{5}$

4. $\frac{8}{5}$

Maths - Question 68

Original paper page 36; original question and option regions

Question Number : 68 Question Id : 101/1/5908 Display Question Number : Yes Single Line Question Option : No Option Orientation : Vertical

The length of the normal to the curve $x = a(\theta + \sin \theta)$, $y = a(1 - \cos \theta)$ at $\theta = \frac{\pi}{2}$ is

$x = a(\theta + \sin \theta)$, $y = a(1 - \cos \theta)$ అనే వక్రానికి $\theta = \frac{\pi}{2}$ వద్ద అభిలంబపు పొడవు

Options :

1. a^2
2. $a\sqrt{2}$
3. $2a$
4. a

Maths - Question 69

Original paper page 36; original question and option regions

Each edge of a cube is expanding at the rate of 1 cm/sec. Then the rate (in cc/sec.) of change in its volume, when each of its edge is of length 5 cm is

ఒక ఘనము యొక్క ప్రతి అంచు సెకనుకు 1 సెం.మీ. రేటుతో విస్తరిస్తోంది. దాని ప్రతి అంచు పొడవు 5 సెం.మీ. అయినప్పుడు, ఆ ఘనము యొక్క ఘనపరిమాణములోని మార్పురేటు (ఘ.సెం.మీ./సెకనుకి)

Options :

1. 25
2. 75
3. 125
4. 175

Maths - Question 70

Original paper page 36; original question and option regions

Lagrange's mean value theorem is not applicable in $[0, 1]$ to the function

$[0, 1]$ లో లెగ్రాంజ్ మధ్యమ విలువ సిద్ధాంతము అనువర్తనీయము కాని ప్రమేయము

Maths - Question 71

Original paper page 37; original question and option regions

The shortest distance between the line $y - x = 1$ and the curve $x = y^2$ is

$y - x = 1$ సరళరేఖ మరియు $x = y^2$ వక్రముల మధ్య గల కనిష్ఠ దూరము

Options :

1. $\frac{2\sqrt{3}}{8}$

2. $\frac{3\sqrt{2}}{5}$

3. $\frac{\sqrt{3}}{4}$

4. $\frac{3\sqrt{2}}{8}$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 72

Original paper page 37; original question and option regions

$$\int \frac{e^x - 1}{e^x + 1} dx =$$

Maths - Question 73

Original paper page 38; original question and option regions

$$\int \cos^{-1}(2x^2 - 1) dx =$$

Options :

1. $2\left(x \sin^{-1}x + \sqrt{1-x^2}\right) + c$

2. $2\left(x \cos^{-1}x + \sqrt{1-x^2}\right) + c$

3. $2\left(x \cos^{-1}x - \sqrt{1-x^2}\right) + c$

4. $2\left(x \sin^{-1}x - \sqrt{1-x^2}\right) + c$

AP EAMCET / EAPCET | 2017-04-24 | Shift 2 | Engineering

Maths - Question 74

Original paper page 38; original question and option regions

$$\int \frac{dx}{x(x^2 + 1)^3} =$$

Maths - Question 75

Original paper page 39; original question and option regions

$$\int x^5 e^{-2x} dx =$$

Options :

1.
$$e^{-2x} \left[\frac{x^5}{2} - \frac{5x^4}{2^2} + \frac{20x^3}{2^3} - \frac{60x^2}{2^4} + \frac{120x}{2^5} - \frac{120}{2^6} \right] + c$$

2.
$$-e^{-2x} \left[\frac{x^5}{2} + \frac{5x^4}{4} + \frac{5x^3}{2} + \frac{15x^2}{4} + \frac{15x}{4} + \frac{15}{8} \right] + c$$

3.
$$-e^{-2x} \left[\frac{x^5}{2} - \frac{5x^4}{2^2} + \frac{20x^3}{2^3} - \frac{60x^2}{2^4} + \frac{120x}{2^5} - \frac{120}{2^6} \right] + c$$

4.
$$e^{-2x} \left[\frac{x^5}{2} + \frac{5x^4}{4} + \frac{5x^3}{2} + \frac{15x^2}{4} + \frac{15x}{4} + \frac{15}{8} \right] + c$$

Maths - Question 76

Original paper page 39; original question and option regions

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{\sqrt{n^2 - 1^2}}{n^2} + \frac{\sqrt{n^2 - 2^2}}{n^2} + \frac{\sqrt{n^2 - 3^2}}{n^2} + \dots \text{to } n \text{ terms} \right] =$$

Maths - Question 77

Original paper page 40; original question and option regions

If $\int_3^5 \sqrt{8x - x^2 - 15} \, dx = p$, then $\sin p + \operatorname{cosec} p =$

$\int_3^5 \sqrt{8x - x^2 - 15} \, dx = p$ అయితే, $\sin p + \operatorname{cosec} p =$

Options :

1. $\frac{5}{2}$

2. 0

3. 1

4. 2

Maths - Question 78

Original paper page 40; original question and option regions

The area (in sq. units) bounded by the curve $x^2 + 2x + y - 3 = 0$, the X-axis and the tangent at the point where the curve meets the Y-axis is

వక్రం $x^2 + 2x + y - 3 = 0$, X-అక్షము మరియు ఆ వక్రము Y-అక్షాన్ని ఖండించు బిందువు వద్ద
వక్రానికి గల స్పర్శరేఖతోను పరిబద్ధమైన ప్రదేశం వైశాల్యము (చ. యూ. లలో)

Maths - Question 79

Original paper page 41; original question and option regions

The differential equation having the general solution $y = c(x - c)^2$ (c is an arbitrary constant) is

$y = c(x - c)^2$, (c ఒక యాదృచ్ఛిక స్థిరరాశి) ని సాధారణ సాధనముగా గలిగిన అవకలన సమీకరణం

Options :

1. $(y')^2 = 4y^2(xy' - 2y)$

2. $(y')^3 = 4y(xy' - 2y)$

3. $(y')^3 = y(x^2y' - y)$

4. $(y')^3 = 2y(xy' + 2y)$

Maths - Question 80

Original paper page 41; original question and option regions

The solution of the differential equation $(x+1)\frac{dy}{dx} - xy = 1$, satisfying $y(0) = 1$ is

$y(0) = 1$ ని తృప్తిపరిచే అవకలన సమీకరణం $(x+1)\frac{dy}{dx} - xy = 1$ యొక్క సాధనము

Maths - Question 1

Original paper page 1; original question and option regions

Let $\mathbb{N}$ be the set of all natural numbers and $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ be such that $1990 < f(1990) < 2100$ and satisfies the equation

$$x - f(x) = 19 \left[\frac{x}{19} \right] - 90 \left[\frac{f(x)}{90} \right],$$

where $[y]$ denotes the greatest integer less than or equal to y . Then the number of possible values of $f(1990)$ is

$[y]$ అంటే y కంటే తక్కువ లేదా దానికి సమానమైన గరిష్ట పూర్ణాంకం అనీ, $\mathbb{N}$ సహజ సంఖ్యా సమితి అనీ, ప్రమేయం $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ అనేది $1990 < f(1990) < 2100$ అవుతూ, సమీకరణం

$$x - f(x) = 19 \left[\frac{x}{19} \right] - 90 \left[\frac{f(x)}{90} \right],$$

ను తృప్తిపరుస్తోందని అనుకోండి. అప్పుడు $f(1990)$ యొక్క సాధ్య విలువల సంఖ్య

Options :

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Maths - Question 2

Original paper page 2; original question and option regions

The function $f: \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R} - \{4\}$ defined by $f(x) = \frac{4x-3}{x-1}$ for $x \in \mathbb{R} - \{1\}$ is

$x \in \mathbb{R} - \{1\}$ & $f(x) = \frac{4x-3}{x-1}$ గా నిర్వచితమైన $f: \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R} - \{4\}$ ప్రమేయం,

Options :

One - one but not onto

1. అన్వేకమే కానీ సంగ్రస్తం కాదు

Onto but not one-one

2. సంగ్రస్తమే కాని అన్వేకం కాదు

One-one and onto

3. అన్వేకమూ మరియు సంగ్రస్తమూ

Neither one - one nor onto

4. అన్వేకమూ కాదు, సంగ్రస్తమూ కాదు

Maths - Question 3

Original paper page 2; original question and option regions

The remainder obtained when 5^{99} is divided by 13 is

5^{99} ని 13 చే భాగించినప్పుడు వచ్చే శేషము

Options :

1. 6
2. 7
3. 8
4. 9

Maths - Question 4

Original paper page 3; original question and option regions

If $\begin{vmatrix} a & a^3 & a^4 \\ b & b^3 & b^4 \\ c & c^3 & c^4 \end{vmatrix} = k(a-b)(b-c)(c-a)$ then $k =$

$\begin{vmatrix} a & a^3 & a^4 \\ b & b^3 & b^4 \\ c & c^3 & c^4 \end{vmatrix} = k(a-b)(b-c)(c-a)$ అయితే అప్పుడు $k =$

Options :

1. $abc(ab + bc + ca)$
2. $4(ab + bc + ca)(abc)$
3. abc
4. $ab + bc + ca$

Maths - Question 5

Original paper page 3; original question and option regions

If P is a square matrix with $P^2 = P$ and if I is the unit matrix of the same order as of P then $(P + I)^4 =$

ఒక చతురస్ర మాత్రిక P కి $P^2 = P$ అవుతూ, I అనేది P తో సమాన తరగతి గల యూనిట్ మాత్రిక అయితే, అప్పుడు $(P + I)^4 =$

Options :

1. $I + 9P$
2. $I + 11P$
3. $I + 13P$
4. $I + 15P$

Maths - Question 6

Original paper page 4; original question and option regions

If $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ a & 2 & b \end{bmatrix}$ is a matrix satisfying the equation $A A^T = 9I$ where I is the identity matrix, then $a^2 + b^2 =$

I తత్సమ మాత్రిక అయినప్పుడు $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & -2 \\ a & 2 & b \end{bmatrix}$ అనే మాత్రిక, $A A^T = 9I$ సమీకరణాన్ని

సంతృప్తిపరుస్తుంటే, అప్పుడు $a^2 + b^2 =$

Options :

1. 0
2. 2
3. 5
4. 10

Maths - Question 7

Original paper page 4; original question and option regions

If $\frac{2+3i\sin\theta}{1-2i\sin\theta}$ is purely imaginary, then $\cos^2\theta=$

$\frac{2+3i\sin\theta}{1-2i\sin\theta}$ ఒక పుర్ణ కల్పిత సంఖ్య అయితే, అప్పుడు $\cos^2\theta=$

Options :

1. $\frac{1}{2}$

2. $\frac{3}{2}$

3. $\frac{1}{3}$

4. $\frac{2}{3}$

Maths - Question 8

Original paper page 5; original question and option regions

Let A and B represent z_1 and z_2 in the Argand plane and z_1, z_2 be the roots of the equation $Z^2 + pZ + q = 0$, where p, q are complex numbers. If O is the origin, $OA = OB$ and $\angle AOB = \alpha$, then $p^2 =$

ఆర్గాండ్ తలంలో z_1 మరియు z_2 లను A మరియు B లు సూచిస్తున్నాయనీ; p, q లు సంకీర్ణసంఖ్యలు అయినప్పుడు సమీకరణం $Z^2 + pZ + q = 0$ నకు z_1, z_2 లు సాధనములనీ అనుకొందాం. O మూలబిందువు, $OA = OB$ మరియు $\angle AOB = \alpha$ అయితే, అప్పుడు $p^2 =$

Options :

1. $2q \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$
2. $4q \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$
3. $4q \cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)$
4. $4q^2 \cos^2\left(\frac{\alpha}{2}\right)$

Maths - Question 9

Original paper page 5; original question and option regions

Consider the following statements :

I : If a and b are positive real numbers, then $\sqrt{-a} \times \sqrt{-b} = \sqrt{ab}$

II : The argument of $\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$ is 120°

Then

క్రింది ప్రవచనాలను పరిగణించండి:

I : a మరియు b లు ధన వాస్తవ సంఖ్యలు అయితే, $\sqrt{-a} \times \sqrt{-b} = \sqrt{ab}$

II : $\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}$ యొక్క ఆయామం 120°

అప్పుడు

Maths - Question 9 (continued)

Original paper page 6; original question and option regions

Only I is true

1. I మాత్రమే సత్యం

Only II is true

2. II మాత్రమే సత్యం

Both I and II are true

3. I మరియు II లు రెండూ సత్యం

Neither I nor II is true

4. I, II లు రెండూ సత్యం కాదు

Maths - Question 10

Original paper page 6; original question and option regions

If α is a non-real root of the equation $x^6 - 1 = 0$ then $\frac{\alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^4 + \alpha^5}{\alpha + 1} =$

$x^6 - 1 = 0$ సమీకరణమునకు α ఒక వాస్తవేతర మూలము అయిన $\frac{\alpha^2 + \alpha^3 + \alpha^4 + \alpha^5}{\alpha + 1} =$

Options :

1. α
2. 1
3. 0
4. -1

Maths - Question 11

Original paper page 6; original question and option regions

The set of values of $x \in \mathbb{R}$ satisfying the inequality $x^2 - 4x - 21 \leq 0$ is

$x^2 - 4x - 21 \leq 0$ అసమీకరణమును తృప్తిపరిచే $x \in \mathbb{R}$ విలువల సమితి

Options :

1. $[3, 7]$

2. $[-3, 7]$

3. $[-7, 3]$

4. $[-7, -3]$

Maths - Question 12

Original paper page 7; original question and option regions

The values of x for which the inequality $\frac{8x^2 + 16x - 51}{(2x - 3)(x + 4)} > 3$ holds, are

అసమానత $\frac{8x^2 + 16x - 51}{(2x - 3)(x + 4)} > 3$ వర్తించేందుకు గల x యొక్క విలువలు

Options :

1. $x \geq 4$

2. $-4 \leq x \leq -3$

3. $\frac{3}{2} < x < \frac{5}{2}$

$x < -4$ or $x > \frac{5}{2}$ or $-3 < x < \frac{3}{2}$

4. $x < -4$ లేదా $x > \frac{5}{2}$ లేదా $-3 < x < \frac{3}{2}$

Maths - Question 13

Original paper page 7; original question and option regions

The difference of the irrational roots of the equation $x^5 - 5x^4 + 9x^3 - 9x^2 + 5x - 1 = 0$ is

$x^5 - 5x^4 + 9x^3 - 9x^2 + 5x - 1 = 0$ సమీకరణం యొక్క కరణీయ మూలాల భేదం

Options :

1. $\sqrt{3}$
2. $2\sqrt{5}$
3. 3
4. $\sqrt{5}$

Maths - Question 14

Original paper page 8; original question and option regions

For $k > 0$, if $k\sqrt{-1}$ is a root of the equation $x^4 + 6x^3 - 16x^2 + 24x - 80 = 0$ then $k^2 =$

$k > 0$ కి, $k\sqrt{-1}$ అనేది సమీకరణం $x^4 + 6x^3 - 16x^2 + 24x - 80 = 0$ నకు ఒక మూలమైతే $k^2 =$

Options :

1. 2
2. 3
3. 4
4. 6

Maths - Question 15

Original paper page 8; original question and option regions

The number of ways of awarding 9 scholarships among three students so that each may have 3 scholarships is

ఒక్కొక్కరికి 3 ఉపకారవేతనాలు వచ్చేటట్లు ముగ్గురు విద్యార్థులకు 9 ఉపకారవేతనాలను బహుకరించగల విధాల సంఖ్య

Options :

1. 280
2. 84
3. 504
4. 1680

Maths - Question 16

Original paper page 8; original question and option regions

In the prime factorization of $37! = 2^{\alpha_2} \cdot 3^{\alpha_3} \cdot 5^{\alpha_5} \dots 37^{\alpha_{37}}$ the ratio $\alpha_3 : \alpha_5 =$

ప్రధాన కారణాంక విభజన $37! = 2^{\alpha_2} \cdot 3^{\alpha_3} \cdot 5^{\alpha_5} \dots 37^{\alpha_{37}}$ లో నిష్పత్తి $\alpha_3 : \alpha_5 =$

Options :

1. 3 : 5
2. 17 : 8
3. 5 : 3
4. 8 : 21

Maths - Question 17

Original paper page 9; original question and option regions

The number of four digit numbers that can be formed using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 which are divisible by 3, when repetition of digits is allowed any number of times, is

అంకెల పునరావృతాన్ని ఎన్నిసార్లైనా అనుమతిస్తూ, అంకెలు 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 లనుపయోగించి ఏర్పరచగలిగే, 3 చే భాగింపబడే నాలుగు అంకెల సంఖ్యల సంఖ్య

Options :

1. 2187
2. 1458
3. 6561
4. 2916

Maths - Question 18

Original paper page 9; original question and option regions

If $x = \frac{2.5}{(2!)3} + \frac{2.5.7}{(3!)3^2} + \frac{2.5.7.9}{(4!)3^3} + \dots$ then $x^2 + 8x + 8 =$

$x = \frac{2.5}{(2!)3} + \frac{2.5.7}{(3!)3^2} + \frac{2.5.7.9}{(4!)3^3} + \dots$ అయితే $x^2 + 8x + 8 =$

Options :

1. 108

2. 100

3. 27

4. 23

Maths - Question 19

Original paper page 9; original question and option regions

$$3.C_0 + 7.C_1 + 11.C_2 + \dots + (3 + 4n)C_n =$$

Options :

1. $(2n + 3)2^n$

2. $(2n + 1)2^{n-1}$

3. $(2n + 3)2^{n-1}$

4. $(2n + 1)2^n$

Maths - Question 20

Original paper page 10; original question and option regions

If $\frac{x^2 + 5x + 1}{(x+1)(x+2)(x+3)} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{(x+1)(x+2)} + \frac{c}{(x+1)(x+2)(x+3)}$ then the inverse of the matrix $\begin{bmatrix} a & b \\ c & 1 \end{bmatrix}$ is

$\frac{x^2 + 5x + 1}{(x+1)(x+2)(x+3)} = \frac{a}{x+1} + \frac{b}{(x+1)(x+2)} + \frac{c}{(x+1)(x+2)(x+3)}$ అయితే అప్పుడు మాత్రిక $\begin{bmatrix} a & b \\ c & 1 \end{bmatrix}$ యొక్క విలోమం

Options :

1. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -5 & 1 \end{bmatrix}$

2. $\begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$

3. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 5 & 1 \end{bmatrix}$

4. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$

Maths - Question 21

Original paper page 10; original question and option regions

$$\cos 20^\circ + \cos 30^\circ + \cos 40^\circ =$$

Options :

1. $1 - 2 \sin 10^\circ \sin 15^\circ \sin 20^\circ$

2. $4 \cos 20^\circ \cos 30^\circ \cos 40^\circ$

3. $4 \cos 10^\circ \cos 15^\circ \cos 20^\circ$

4. $4 \cos 25^\circ \cos 30^\circ \cos 35^\circ$

Maths - Question 22

Original paper page 10; original question and option regions

$$\cos \frac{2\pi}{15} \cos \frac{4\pi}{15} \cos \frac{8\pi}{15} \cos \frac{14\pi}{15} =$$

Maths - Question 23

Original paper page 11; original question and option regions

If $0 \leq x \leq 2\pi$, then the number of real values of x , which satisfy the equation $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x = 0$ is

$0 \leq x \leq 2\pi$ అవుతూ సమీకరణం $\sin x + \sin 2x + \sin 3x + \sin 4x = 0$ ను తృప్తిపరిచే వాస్తవ విలువల సంఖ్య

Options :

1. 9
2. 7
3. 3
4. 5

Maths - Question 24

Original paper page 11; original question and option regions

The number of solutions of the equation $\sin\left[2\cos^{-1}\left\{\cot\left(2\tan^{-1}x\right)\right\}\right] = 0$ is

$$\sin\left[2\cos^{-1}\left\{\cot\left(2\tan^{-1}x\right)\right\}\right] = 0 \text{ సమీకరణము యొక్క సాధనల సంఖ్య}$$

Options :

1. 4

2. 6

3. 8

Infinitely many

4. అసంఖ్యాకము

Maths - Question 25

Original paper page 12; original question and option regions

If $a < 1$ and $2\sinh^{-1}\left(\frac{a}{\sqrt{1-a^2}}\right) = \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$, then $x =$

$a < 1$, $2\sinh^{-1}\left(\frac{a}{\sqrt{1-a^2}}\right) = \log\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ అయితే $x =$

Options :

1. $2a$
2. $3a$
3. $4a$
4. a

Maths - Question 26

Original paper page 12; original question and option regions

If the lengths of two sides of a triangle are the roots of the equation $x^2 - 2\sqrt{3}x + 2 = 0$ and the angle between these sides is $\frac{\pi}{3}$, then the perimeter of the triangle is

త్రిభుజములోని రెండు భుజముల పొడవులు $x^2 - 2\sqrt{3}x + 2 = 0$ యొక్క మూలములు మరియు ఆ భుజముల మధ్య కోణం $\frac{\pi}{3}$ అయిన, ఆ త్రిభుజము యొక్క చుట్టుకొలత

Options :

1. $2\sqrt{6} + \sqrt{3}$
2. $2\sqrt{6} + 2\sqrt{3}$
3. $\sqrt{6} + 2\sqrt{3}$
4. $\sqrt{6} + \sqrt{3}$

Maths - Question 27

Original paper page 13; original question and option regions

In $\triangle ABC$ if $\angle C = 90^\circ$, then $\frac{(\sin^2 A + \sin^2 B)}{(\sin^2 A - \sin^2 B)} \sin(A - B) =$

$\triangle ABC$ లో $\angle C = 90^\circ$ అయితే $\frac{(\sin^2 A + \sin^2 B)}{(\sin^2 A - \sin^2 B)} \sin(A - B) =$

Options :

1. 1

2. $\frac{1}{2}$

3. $\frac{\sqrt{3}}{2}$

4. 0

Maths - Question 28

Original paper page 13; original question and option regions

In ΔABC if $r_1 = 8$, $r_2 = 12$ and $r_3 = 24$ then the ordered triple $(a, b, c) =$

ΔABC లో $r_1 = 8$, $r_2 = 12$, $r_3 = 24$ అయితే అప్పుడు క్రమత్రికం $(a, b, c) =$

Options :

1. $(8, 12, 14)$
2. $(12, 16, 20)$
3. $(16, 12, 20)$
4. $(16, 20, 12)$

Maths - Question 29

Original paper page 14; original question and option regions

A point C with position vector $\frac{3\vec{a} + 4\vec{b} - 5\vec{c}}{3}$ (where $\vec{a}$, $\vec{b}$ and $\vec{c}$ are non coplanar vectors)

divides the line joining A and B in the ratio $2:1$. If the position vector of A is $\vec{a} - 2\vec{b} + 3\vec{c}$, then the position vector of B is

$\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ లు సతలీయాలు కాని సదిశలు, $\frac{3\vec{a} + 4\vec{b} - 5\vec{c}}{3}$ ని స్థాన సదిశగా గల బిందువు C , బిందువులు

A , B లను కలిపే సరళరేఖను $2:1$ నిష్పత్తిలో విభజిస్తుంది. A స్థాన సదిశ $\vec{a} - 2\vec{b} + 3\vec{c}$ అయితే అప్పుడు B స్థాన సదిశ

Options :

1. $2\vec{a} + 3\vec{b} - 4\vec{c}$

2. $2\vec{a} - 3\vec{b} + 4\vec{c}$

3. $2\vec{a} + 3\vec{b} + 4\vec{c}$

4. $\vec{a} + 3\vec{b} - 4\vec{c}$

Maths - Question 30

Original paper page 14; original question and option regions

The line passing through the point $2\vec{a} + \vec{b}$ and parallel to the vector $\vec{b} - \vec{c}$ and the plane passing through the point $\vec{a}$ and parallel to the vectors $\vec{b} + \vec{c}$ and $\vec{a} + 2\vec{b} - \vec{c}$ intersect at P. The position vector of P is

$2\vec{a} + \vec{b}$ బిందువు గుండా పోతూ $\vec{b} - \vec{c}$ సదిశకు సమాంతరంగా ఉండే రేఖ మరియు బిందువు $\vec{a}$ గుండా పోతూ సదిశలు $\vec{b} + \vec{c}$ మరియు $\vec{a} + 2\vec{b} - \vec{c}$ లకు సమాంతరంగా ఉండే తలము P వద్ద ఖండించుకొంటున్నాయి. అప్పుడు P యొక్క స్థాన సదిశ

Options :

1. $\vec{a} + 3\vec{b}$
2. $2\vec{a} + 2\vec{b} - \vec{c}$
3. $\vec{a} + \vec{b} - 2\vec{c}$
4. $2\vec{a} + \vec{c}$

Maths - Question 31

Original paper page 15; original question and option regions

If $\vec{a}$ and $\vec{b}$ are not perpendicular to each other, $\vec{r} \times \vec{a} = \vec{b} \times \vec{a}$ and $\vec{r} \cdot \vec{c} = 0$ then $\vec{r} =$

$\vec{a}$, $\vec{b}$ లు పరస్పరము లంబము కాని సదిశలు, $\vec{r} \times \vec{a} = \vec{b} \times \vec{a}$ మరియు $\vec{r} \cdot \vec{c} = 0$ అయిన $\vec{r} =$

Options :

1. $\vec{a} - \vec{c}$

2. $\vec{b} - \left(\frac{\vec{b} \cdot \vec{c}}{\vec{a} \cdot \vec{c}} \right) \vec{a}$

3. $\vec{b} + \left(\frac{\vec{b} \cdot \vec{c}}{\vec{a} \cdot \vec{c}} \right) \vec{a}$

4. $\vec{a} + \vec{c}$

Maths - Question 32

Original paper page 15; original question and option regions

If the two diagonals of a parallelogram are $\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ and $-2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$, then the area of the parallelogram in square units is

ఒక సమాంతర చతుర్భుజము యొక్క రెండు వికర్ణములు $\vec{i} + 2\vec{j} + 3\vec{k}$ మరియు $-2\vec{i} + \vec{j} - 2\vec{k}$ అయితే, ఆ సమాంతర చతుర్భుజ వైశాల్యము చదరపు యూనిట్లలో

Options :

1. $\frac{3}{2}\sqrt{5}$

2. $5\sqrt{3}$

3. $\sqrt{300}$

4. $3\sqrt{\frac{5}{2}}$

Maths - Question 33

Original paper page 16; original question and option regions

The minimum volume of the parallalopiped formed by the vectors $\vec{i} + a\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{j} + a\vec{k}$ and $a\vec{i} + \vec{k}$ is

$\vec{i} + a\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{j} + a\vec{k}$ మరియు $a\vec{i} + \vec{k}$ సదిశలచే రూపొందిన సమాంతర ఫలకము యొక్క కనిష్ఠ ఘనపరిమాణము

Options :

1. $\frac{1}{3\sqrt{3}}$

2. $\frac{1}{\sqrt{3}}$

3. $\frac{3\sqrt{3} - 2}{3\sqrt{3}}$

4. $\frac{3\sqrt{3} + 2}{3\sqrt{3}}$

Maths - Question 34

Original paper page 16; original question and option regions

If $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{c} = -\vec{i} + \vec{j} - 4\vec{k}$, $\vec{d} = \vec{i} + \vec{j} + p\vec{k}$, where p is a positive real number and $\left|(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d})\right| = 5\sqrt{114}$, then a value of p is

$\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} - 3\vec{k}$, $\vec{b} = \vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}$, $\vec{c} = -\vec{i} + \vec{j} - 4\vec{k}$, $\vec{d} = \vec{i} + \vec{j} + p\vec{k}$, p ఒక ధనవాస్తవ సంఖ్య మరియు $\left|(\vec{a} \times \vec{b}) \times (\vec{c} \times \vec{d})\right| = 5\sqrt{114}$ అయితే p యొక్క ఒక విలువ

Options :

1. 3
2. 2
3. 1
4. 4

Maths - Question 35

Original paper page 17; original question and option regions

The variance of the first ten multiples of 3 is

3 యొక్క మొదటి పది గుణిజాల విస్తృతి

Options :

1. 64.25

2. 54.25

3. 70.75

4. 74.25

Maths - Question 36

Original paper page 17; original question and option regions

If the mean deviation from the mean of the observations $\{1+K\alpha\}$, where $K=0, 1, 2, \dots, 100$ and $\alpha > 0$ is 255 then $\alpha =$

పరిశీలనలు $\{1+K\alpha\}$, $K=0, 1, 2, \dots, 100$, $\alpha > 0$, లకు అంకమధ్యమం నుంచి మధ్యమ విచలనం 255 అయితే, $\alpha =$

Options :

1. 10
2. 10.1
3. 25
4. 25.5

Maths - Question 37

Original paper page 18; original question and option regions

Boxes B_1 , B_2 , and B_3 , contain balls as given below:

Box	White	Black
B_1	1	2
B_2	3	1
B_3	2	3

One ball is drawn at random from each box. Then, among the balls drawn, the probability that two are black and one is white, is

పెట్టెలు B_1 , B_2 , B_3 లో కింది విధంగా బంతులున్నాయి:

పెట్టె	తెల్లవి	నల్లవి
B_1	1	2
B_2	3	1
B_3	2	3

ప్రతి పెట్టె నుంచి యాదృచ్ఛికంగా ఒక బంతిని ఎంపిక చేశారు. ఎంపిక చేసిన బంతుల్లో రెండు నల్లవి, ఒక తెల్లది ఉండే సంభావ్యత

Options :

1. $\frac{5}{12}$

2. $\frac{7}{12}$

3. $\frac{9}{12}$

4. $\frac{11}{12}$

Maths - Question 38

Original paper page 18; original question and option regions

If A and B are two events of a random experiment such that $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.3$ and $P(A | B) = 0.5$ then $P(\bar{B} | \bar{A}) =$

ఒక యాదృచ్ఛిక ప్రయోగం యొక్క రెండు ఘటనలు A, B లు $P(A) = 0.6$, $P(B) = 0.3$, $P(A | B) = 0.5$ అయ్యేట్లుంటే అప్పుడు $P(\bar{B} | \bar{A}) =$

Maths - Question 39

Original paper page 19; original question and option regions

A player tosses two coins. He wins Rs. 1 if 1 head appears, Rs. 2 if 2 heads appear. But he loses Rs. 3 if no head appears. The mean of the prized money is

A అనే అటగాడు రెండు నాణేలను ఎగురవేస్తాడు. 1 బొమ్మపడితే రు. 1 గెలుస్తాడు. 2 బొమ్మలు పడితే రు. 2 గెలుస్తాడు, బొమ్మ పడకపోతే రు. 3 కోల్పోతాడు. అతడు గెలిచే ధనపు విభాజనము యొక్క మధ్యమము

Options :

1. $\frac{1}{2}$

2. $\frac{1}{3}$

3. $\frac{1}{4}$

4. $\frac{1}{5}$

Maths - Question 40

Original paper page 19; original question and option regions

If X is a binomial variate with $n = 7$ and $P(X=3) = P(X=4)$ then $P(X=5) =$

ఒక ద్విపద చలరాశి X కి $n = 7$ మరియు $P(X=3) = P(X=4)$ అయితే $P(X=5) =$